Estudo de requisitos
Gestão de Demandas

Base de validação com o setor e especificação para o desenvolvimento definitivo

Versão 1.0 · 06 de novembro de 2026
Protótipo funcional para descoberta e testes internos

Este documento descreve o retrato local do projeto e diferencia funções encontradas de decisões ainda sujeitas a validação. Alterações recentes de histórico, horas e relatórios permanecem locais e não devem ser presumidas na publicação atual.

1. Síntese executiva

Gestão de Demandas é um protótipo web funcional para experimentar como a equipe organiza solicitações, distribui trabalho entre profissionais internos e fornecedores, acompanha execução, aprova horas e analisa entregas. A intenção desta etapa é apoiar conversas e testes com o setor. O produto atual torna as regras visíveis e testáveis; este estudo organiza o que o sistema definitivo deverá atender e o que ainda depende de decisão institucional.

O núcleo funcional já cobre backlog, cards configuráveis por atividade, sprints, quadro Kanban, cadastro de fornecedores e tarifas versionadas, apontamento e aprovação de horas, histórico, indicadores, filtros e exportações. Existem controles de autenticação, autorização por permissão e isolamento de dados de fornecedor. A experiência inclui aplicação em português, desenho responsivo e referência visual do Sebrae Ceará.

O sistema ainda não está homologado para uso institucional. SQLite e o serviço gratuito atualmente usado para testes são temporários; dados da publicação gratuita podem ser perdidos. A TI ainda precisa escolher o banco e a hospedagem definitivos, e o setor precisa homologar procedimentos operacionais e financeiros. O desenvolvedor deverá tratar este documento como especificação de partida, confirmar as decisões pendentes antes de fechar arquitetura e preservar o histórico auditável.

Decisões que devem orientar o desenvolvimento

- Um card pode ser criado sem horas previstas. Quem configura o card decide se o campo aparece e se a resposta será obrigatória.
- O fornecedor vinculado informa as horas utilizadas. Um gestor autorizado decide se aprova ou rejeita esse envio.
- Apenas horas aprovadas multiplicadas pela tarifa congelada na alocação compõem o custo consolidado.
- Fornecedores acessam somente suas próprias atividades e não têm acesso a relatórios, tarifas, custos ou dados de terceiros.
- Alterações confirmadas preservam autoria, data/hora, ação e diferenças disponíveis; registros históricos não são editáveis pela interface.
- Relatórios descrevem tempos corridos e eventos registrados. Eles não representam automaticamente jornada útil, folha, competência contábil ou pagamento.

2. Objetivo, público e escopo

2.1 Objetivo do produto

Oferecer um ambiente compartilhado para registrar demandas, planejar capacidade por sprint, conduzir atividades por etapas, recolher informações de fornecedores, aprovar apontamentos e analisar o histórico de execução. A plataforma deve ajudar o setor a testar seu processo antes de contratar a implementação institucional.

2.2 Público deste estudo

O documento destina-se ao responsável pelo produto, às pessoas do setor que validarão os fluxos, à TI e ao desenvolvedor terceirizado. O setor valida regras e linguagem de trabalho. A TI decide arquitetura institucional, identidade, operação e segurança. O desenvolvedor estima, especifica e implementa a solução final, registrando qualquer divergência aprovada.

2.3 Dentro do escopo da V1 definitiva

Gestão de usuários e permissões; fornecedores e versões de tarifa; backlog e cards; campos personalizados individuais; sprints Scrum; Kanban; horas e aprovações; histórico e auditoria; anexos e comentários; dashboards; relatórios de cards, sprint e backlog; filtros e exportações Excel, PDF e HTML; segurança de acesso; administração e operação técnica.

2.4 Fora do escopo confirmado

Integrações com GitLab, Power BI, sistemas corporativos, e-mail transacional, mensageria externa ou identidade federada; aplicativo móvel nativo; inteligência artificial; previsão automática de produtividade; avaliação subjetiva de profissionais; apontamento diário e gestão de folha. Qualquer inclusão exige decisão de escopo, responsável, dados envolvidos e critério de aceite.

3. Método de levantamento

O estudo combina a leitura da versão local do protótipo, a documentação de arquitetura, permissões, decisões, métricas, filtros, análise operacional e auditoria, o PDF “Pipeline de comunicação dos Produtos de Dados”, a skill Design do Sebrae Ceará e a organização visual do Farol Estratégico 3.0. O pipeline organiza comunicação em cinco perguntas: o que, por quê, para quem, quando e como. Aqui elas foram adaptadas para explicitar objetivo, benefício operacional, perfis, momentos do fluxo e requisitos verificáveis. As onze etapas do processo de comunicação foram usadas como referência de clareza e revisão, não como funções a serem copiadas para o produto.

O Farol Estratégico forneceu referência de hierarquia editorial: cabeçalho institucional, navegação por assunto, síntese executiva, indicadores claramente definidos, gráficos legíveis e detalhamento progressivo. Nenhum dado, regra, meta, script ou integração do Farol foi importado para Gestão de Demandas. A skill Sebrae orienta marca, tipografia, acessibilidade, cores com função, linguagem direta e leitura responsiva.

3.1 Situação da evidência

"Implementado" identifica uma função encontrada na aplicação ou na base técnica consultada. "Parcial" identifica função com limites documentados ou lacunas de homologação. "A validar" identifica regra que o setor, a TI ou a área financeira precisa confirmar. O conteúdo descreve o diretório de trabalho local em 06/11/2026, na branch melhorias-relatorios. Algumas alterações recentes de histórico, experiência de horas e diagramação de relatórios estão no diretório local e ainda não foram publicadas. Portanto, este retrato não deve ser confundido com a versão pública atualmente implantada.

4. Contexto de uso e resultado esperado

Uma demanda nasce no backlog, recebe responsável e prioridade, pode ser configurada com campos próprios e entra em uma sprint quando a equipe planeja sua execução. Dentro da sprint, o card percorre Backlog, A fazer, Em produção, Em revisão e Concluído. O fornecedor responsável preenche os dados e as horas pertinentes; o gestor com permissão avalia a entrega e o apontamento. A equipe consulta os eventos e indicadores para entender o fluxo e preparar o próximo ciclo.

4.1 Cinco perguntas do produto

Pergunta	Resposta do estudo
O que o sistema organiza?	Demandas de trabalho, execução em cards, planejamento por sprint e evidências de conclusão.
Por que o setor o utiliza?	Para compartilhar estado, responsável, histórico e critérios de aceite e reduzir controles dispersos. O ganho esperado ainda será medido pelo setor.
Para quem?	Administradores, gestores, usuários internos autorizados e fornecedores vinculados a atividades.
Quando?	Na entrada e priorização de demandas, no planejamento da sprint, durante a execução, na revisão e na análise após entregas ou fechamento.
Como?	Fluxos autenticados no navegador, validação das regras no servidor, histórico persistido e análises com escopo autorizado.

5. Retrato funcional da versão de teste

Módulo	Evidência no protótipo local	Limite conhecido para a versão definitiva
Acesso	Login por conta individual, sessão em cookie, proteção CSRF e permissões verificadas no servidor.	Homologar política de senha, MFA/SSO, recuperação de conta, retenção e provisionamento.
Usuários	Contas com papéis administrador, gestor, interno ou fornecedor e concessões específicas.	A matriz institucional e o ciclo de vida das contas precisam de aprovação da TI.
Fornecedores	Cadastro, ativo/inativo, função e versões de tarifa; vínculo opcional com conta.	Troca de responsável em atividade em andamento está bloqueada até aprovação de fluxo.
Cards	Dados estruturais, prioridade, prazo, fornecedor, comentários, anexos e campos individuais versionados.	Validar campos mínimos, vocabulário, tamanho dos anexos e retenção.
Horas previstas	Configuráveis por card como ausentes, opcionais ou obrigatórias antes de produção.	O setor deve confirmar em quais tipos de demanda a estimativa será usada.
Kanban e sprint	Movimento sequencial, ordem persistida, controle de concorrência e fechamento com retorno de pendentes.	Confirmar calendário, feriados, capacidade, critérios de entrada e política de reabertura.
Horas e revisão	Versões de apontamento, aprovação/rejeição vinculada à versão e custo pela tarifa congelada.	Confirmar se correções após aprovação exigem reabertura, nova decisão ou lançamento de ajuste.
Histórico	Eventos de negócio, autor, data/hora e comparações quando registradas. Atualização local amplia o histórico de horas e campos.	Ainda não é uma trilha criptográfica imutável; definir retenção, consulta administrativa e auditoria institucional.
Análise e exportação	Indicadores de cards, tempos por fase, sprint e backlog; Excel/PDF/HTML com recorte.	Relatórios são internos; homologar fórmulas, fuso, semântica financeira e acessibilidade dos arquivos.
Infraestrutura	FastAPI, React, SQLite local, migrações Alembic, Compose opcional. Publicação gratuita para testes.	Banco, hosting, backup, monitoramento e capacidade da produção institucional não foram aprovados.

6. Perfis e permissões

O papel identifica o tipo geral de conta. A permissão específica autoriza uma ação. As duas condições são verificadas no backend em cada operação. A concessão financeira não transforma o fornecedor em usuário interno. Usuários devem receber apenas o acesso necessário à sua função.

Perfil	Responsabilidades esperadas	Restrições centrais
Administrador	Gerenciar usuários, papéis/concessões e cadastros; operar todas as funções administrativas autorizadas.	Acesso privilegiado deve ficar restrito e auditado.
Gestor	Organizar demandas, fornecedores e sprints; acompanhar execução; revisar apontamentos conforme concessão.	approve_hours, view_financial, export_data e export_financial são permissões distintas.
Usuário interno autorizado	Criar/configurar cards e operar sprints, consultas ou exportações conforme concessões.	Não ganha aprovação ou dados financeiros somente por ser interno.
Fornecedor	Consultar atividades atualmente atribuídas, preencher campos permitidos e informar horas.	Sem tarefas de terceiros, tarifas, custos, auditoria interna, relatórios ou exportações.

6.1 Permissões a manter explícitas

create_tasks, configure_cards, manage_sprints, reopen_sprints, manage_suppliers, change_rates, approve_hours, view_financial, export_data, export_financial e manage_users. O cadastro de usuários e alteração de concessões ficam com administrador na regra atual. A lista definitiva, os responsáveis por concessões e os casos de delegação serão homologados pela TI e pelo dono do processo.

7. Requisitos funcionais

Os requisitos abaixo descrevem o comportamento esperado da V1 definitiva. A coluna “estado atual” registra o retrato local e não substitui o critério de aceite da nova contratação.

7.1 Acesso, usuários e autorização

ID	Requisito	Prioridade	Estado atual
RF-01	Autenticar cada pessoa com conta individual e permitir encerrar a sessão com segurança.	Obrigatório	Implementado; política institucional pendente.
RF-02	Administrador cadastrar, ativar/desativar e conceder permissões às contas, com registro de autoria.	Obrigatório	Parcial; avaliar revisão de concessões e recuperação de conta.
RF-03	Validar papel, permissão, escopo e vínculo com fornecedor no servidor em todas as operações.	Obrigatório	Implementado no protótipo e coberto por testes de autorização documentados.
RF-04	Restringir fornecedor às próprias atividades e impedir leitura de tarifa, custo, relatório ou informação de terceiros por API, ID, filtro, arquivo ou mensagem.	Obrigatório	Implementado.
RF-05	Separar permissão de aprovação de horas, acesso financeiro, exportação e administração.	Obrigatório	Implementado.

7.2 Fornecedores e valores

ID	Requisito	Prioridade	Estado atual
RF-06	Cadastrar, pesquisar, filtrar, editar e desativar fornecedor sem exigir dado pessoal não necessário.	Obrigatório	Implementado para campos de nome e função.
RF-07	Vincular conta de fornecedor ao cadastro profissional sem misturar identidade de login e cadastro de negócio.	Obrigatório	Implementado; vínculo não é transferível na V1.
RF-08	Criar histórico de tarifa com valor exato, início, autor e justificativa opcional.	Obrigatório	Implementado em centavos inteiros.
RF-09	Ao alocar o fornecedor, congelar versão e valor da tarifa vigentes; preservar alocações anteriores.	Obrigatório	Implementado para nova alocação.
RF-10	Trocar fornecedor com histórico e sem recalcular custos aprovados de forma retroativa.	Obrigatório	Parcial; troca em execução bloqueada.

7.3 Backlog, cards e colaboração

ID	Requisito	Prioridade	Estado atual
RF-11	Criar, editar, buscar, filtrar, priorizar e arquivar demandas com identificador, título e estado nativos.	Obrigatório	Implementado.
RF-12	Configurar campos adicionais para cada card individualmente, sem depender de template global.	Obrigatório	Implementado.
RF-13	Configurar tipo, rótulo, ordem, opções, visibilidade, permissão de edição e obrigatoriedade por transição.	Obrigatório	Implementado com validação no servidor.
RF-14	Permitir salvar card antes de preencher campos obrigatórios de fases posteriores.	Obrigatório	Implementado.
RF-15	Manter dados nativos de horas e custos separados dos campos personalizados.	Obrigatório	Implementado.
RF-16	Versionar schema e valores; ao alterar configuração, preservar valor anterior e tornar a mudança auditável.	Obrigatório	Implementado; revisão lado a lado ainda não existe.
RF-17	Permitir comentário e anexo associados ao card e respeitar seu escopo de acesso.	Desejável para validação do processo	Implementado, com limite de anexo documentado.

7.4 Sprints e fluxo Kanban

ID	Requisito	Prioridade	Estado atual
RF-18	Criar sprint com nome, objetivo, datas válidas, responsável e estado planejada/ativa/encerrada.	Obrigatório	Implementado.
RF-19	Incluir atividade elegível em sprint e impedir vínculo simultâneo em duas sprints ativas.	Obrigatório	Implementado com transação e restrição.
RF-20	Exibir quadro por etapa e permitir mover/ordenar cards com mouse e alternativa de teclado/menu.	Obrigatório	Implementado.
RF-21	Validar no servidor permissão, campos obrigatórios, sequência, versão e estado da sprint antes de mover.	Obrigatório	Implementado.
RF-22	Em erro, manter origem/ordem e informar claramente o que falta; horas previstas aparecem como alerta vermelho sobreposto quando exigidas.	Obrigatório	Implementado.
RF-23	Encerrar sprint registrando responsável e momento, congelando visão histórica e devolvendo pendentes ao backlog.	Obrigatório	Implementado.
RF-24	Reabrir sprint somente com permissão específica e justificativa, preservando fechamentos anteriores.	Obrigatório	Implementado.
RF-25	Manter sprints encerradas em leitura, salvo reabertura auditada.	Obrigatório	Implementado.

7.5 Apontamento, aprovação e custos

ID	Requisito	Prioridade	Estado atual
RF-26	Permitir ao responsável criar card sem estimativa prevista quando o schema não exigir esse campo.	Obrigatório	Implementado.
RF-27	Quando estimativa estiver configurada como obrigatória, exigir valor positivo antes de iniciar produção.	Obrigatório	Implementado.
RF-28	Somente o fornecedor atribuído informa ou edita horas utilizadas; o sistema confirma gravação e oferece edição posterior.	Obrigatório	Implementado; melhorias locais registram autoria/diferença no histórico.
RF-29	Exigir horas utilizadas positivas para envio à revisão.	Obrigatório	Implementado.
RF-30	Gestor/admin com approve_hours aprovar ou rejeitar uma versão e registrar instante, autor e justificativa.	Obrigatório	Implementado.
RF-31	Rejeição mantém o card em revisão e permite corrigir e reenviar uma nova versão.	Obrigatório	Implementado.
RF-32	Somente gestor/admin autorizado conclui card após aprovação da versão corrente.	Obrigatório	Implementado.
RF-33	Calcular consolidado somente com horas aprovadas vigentes e tarifa congelada da alocação.	Obrigatório	Implementado em centavos/minutos inteiros e Decimal.
RF-34	Reabrir concluído somente por gestor/admin com motivo; retirar a aprovação do consolidado atual sem apagar decisão anterior.	Obrigatório	Implementado.

7.6 Histórico, relatórios e administração

ID	Requisito	Prioridade	Estado atual
RF-35	Registrar eventos de negócio com ator, data/hora UTC, entidade, ação, identificador e diferenças disponíveis.	Obrigatório	Implementado; atualização local amplia eventos de horas e alterações de card.
RF-36	Disponibilizar histórico interno do card com sequência temporal, autor, valores anteriores/novos e justificativas.	Obrigatório	Implementado localmente; confirmar publicação e política de retenção.
RF-37	Bloquear edição ou exclusão de evento pela interface e proteger dados privados/financeiros por permissão.	Obrigatório	Implementado no protótipo; acesso direto ao banco exige controles operacionais futuros.
RF-38	Exibir dashboard derivado de dados persistidos com filtros por período, sprint, fornecedor e estado.	Obrigatório	Implementado.
RF-39	Analisar cards, fases/ciclos, sprint e backlog, identificando lacunas históricas.	Obrigatório	Implementado; tempos são corridos e podem ser indisponíveis em registros sem eventos.
RF-40	Permitir campos visíveis do card como filtros tipados, exceto descrição, combinados por E.	Obrigatório	Implementado.
RF-41	Oferecer ao administrador atalho “Relatório completo” para limpar todos os filtros.	Desejável	Implementado localmente no produto.
RF-42	Exportar recorte autorizado para Excel, PDF e HTML; custos apenas com permissões financeiras próprias.	Obrigatório	Implementado; nova diagramação HTML/PDF no diretório local.
RF-43	Impedir relatório e exportação de qualquer formato para fornecedor, inclusive por URL direta.	Obrigatório	Implementado no servidor e navegação.

8. Regras de negócio

ID	Regra
RN-01	O fluxo base segue esta ordem: Backlog, A fazer, Em produção, Em revisão e Concluído. Não se pode pular etapas.
RN-02	Retornos comuns são bloqueados. A única exceção implementada é reabrir Concluído para Em revisão por gestor/admin, com justificativa.
RN-03	Estimativa prevista é opcional por padrão e configurável por card. Se configurada como obrigatória, deve ser positiva antes de Em produção.
RN-04	Horas utilizadas precisam ser positivas antes de enviar para revisão. O total informado não exige apontamento diário na V1.
RN-05	Só a conta vinculada ao fornecedor atualmente atribuído pode criar e editar o apontamento do card.
RN-06	Uma aprovação sempre se refere a uma versão específica das horas. Reenvio cria nova versão; aprovação repetida da mesma decisão é idempotente.
RN-07	Rejeição exige motivo, mantém o card Em revisão e sinaliza correção ao fornecedor.
RN-08	Conclusão exige aprovação da versão atual. Fornecedor não conclui e gestor sem approve_hours não aprova.
RN-09	Custo atual elegível = horas utilizadas aprovadas da versão vigente × tarifa em vigor congelada na alocação.
RN-10	Horas previstas não entram em custo; apontamento não aprovado ou rejeitado não entra no consolidado.
RN-11	Valores monetários permanecem exatos em centavos; horas são armazenadas em minutos. Apresentação financeira usa duas casas e arredondamento ROUND_HALF_UP.
RN-12	Reabertura preserva a aprovação anterior como registro, mas a remove do consolidado corrente até nova submissão e aprovação.
RN-13	Reajuste de tarifa não altera alocações ou custos históricos já congelados.
RN-14	Troca de fornecedor em execução não é liberada automaticamente; depende de fluxo institucional para encerrar alocação preservando apontamentos e custos.
RN-15	Uma atividade só pode ter um vínculo ativo com sprint por vez.
RN-16	Ao encerrar sprint, tarefas concluídas mantêm o vínculo histórico e tarefas pendentes voltam visualmente ao backlog, com fase anterior preservada no histórico.
RN-17	Reabrir sprint não recolhe tarefas já devolvidas ou replanejadas; apenas reativa vínculos que ainda pertencem a ela.
RN-18	Arquivamento auditado substitui exclusão operacional. Tarefa com execução/apontamentos/sprint e sprint com vínculos não são apagadas pela interface.
RN-19	Período de relatório usa data de criação UTC do card. Esse recorte não define competência financeira ou pagamento.
RN-20	Duração por fase é tempo corrido entre eventos, incluindo noite/fim de semana. Não equivale a horas trabalhadas.
RN-21	Lead time vai da criação à primeira conclusão; cycle time vai do início da produção à conclusão. Reabertura inicia um novo ciclo.
RN-22	Data ausente não classifica o card como atrasado; denominador zero gera 0%/estado vazio, sem divisão inválida.
RN-23	Campo personalizado só se aplica a cards cujo schema o contém. Campos com mesmo rótulo e IDs diferentes são filtros distintos.
RN-24	Campo de descrição não entra no catálogo de filtros. Filtros combinam por E e validam tipo, visibilidade, escopo e permissão no servidor.
RN-25	Fornecedor não recebe relatório, tarifa, custo, auditoria interna ou dados de outra pessoa. O bloqueio vale para endpoint, filtro, exportação e URL.

9. Fluxos operacionais principais

9.1 Demanda até execução

1. Usuário interno autorizado cria card com título, descrição e dados estruturais disponíveis.
2. O criador define fornecedor, prioridade, prazo, campos próprios e política de estimativa prevista.
3. O fornecedor entra em uma sprint ativa ou permanece no backlog, conforme planejamento.
4. A equipe move o card ao longo do fluxo; cada transição valida regra, permissão e versão do registro.
5. O servidor registra a mudança e atualiza indicadores derivados do histórico.

9.2 Horas, revisão e encerramento

1. Se a estimativa for obrigatória no card, o fornecedor informa horas previstas antes da produção.

2. Antes da revisão, o fornecedor salva horas utilizadas. A tela confirma “salvo” e permite editar ou reapresentar conforme o estado.
3. Gestor autorizado abre a fila de revisão. Aprovação ou rejeição registra autor, hora, versão e motivo.
4. Na rejeição, o card permanece em revisão. O fornecedor corrige e cria nova versão do apontamento.
5. Após aprovação da versão corrente, gestor autorizado conclui. O custo elegível usa a tarifa congelada na alocação.
6. Reabertura exige motivo e preserva a decisão anterior, retirando-a do custo consolidado corrente enquanto não houver nova aprovação.

9.3 Ciclo de sprint

Gestor ou usuário interno com manage_sprints planeja a sprint e associa cards elegíveis. O início define compromisso e estado. O fechamento grava autor, instante e snapshot. Pendentes voltam ao backlog; concluídos ficam associados ao histórico da sprint. Reabertura formal registra motivo e não reverte replanejamentos posteriores.

10. Modelo de informação

Entidade	Conteúdo principal	Integridade esperada
Usuário, sessão, papel e permissão	Conta, hash da senha, concessões e sessão segura.	Nome de usuário único; sessão revogável; concessões efetivas no servidor.
Fornecedor e tarifa	Cadastro, conta vinculada e histórico de valores.	Tarifa positiva, com autor e vínculo à versão histórica.
Atividade/card	Título, descrição, estado, prioridade, prazo, criador, fornecedor e concorrência.	Estado permitido, versão otimista e referência preservada.
Alocação	Card, fornecedor, versão/valor da tarifa congelada e vigência da alocação.	Um vínculo ativo; trocar não reescreve alocações anteriores.
Sprint e vínculo	Período, objetivo, responsável, estado e relação de cards.	Datas válidas; um vínculo ativo por card; snapshots de fechamento.
Schema/valores do card	Campos, opções, visibilidade, obrigatoriedade e valores por versão.	Validação tipada; nenhuma exclusão silenciosa de valor.
Horas	Versão, minutos previstos/utilizados, autor e instante.	Uma submissão por versão; fornecedor atribuído como autor.
Aprovação	Decisão, justificativa, autor, versão de horas, alocação e sprint de referência.	Não aprovar versão inexistente nem recalcular com tarifa corrente.
Auditoria	Ator, instante, objeto, ação, comparação e metadados mínimos.	Sem edição/exclusão pela UI; transação alinhada ao evento de negócio.
Comentário/anexo	Conteúdo ou metadados, objeto, autor e instante.	Escopo do card; limite/tipo do arquivo; hash de integridade.

A modelagem atual centraliza acesso SQLAlchemy, usa Alembic para alterações e SQLite em arquivo temporário. Para a produção, a TI definirá o SGBD. O desenvolvedor deverá testar tipos, índices, constraints, isolamento, transações, concorrência e migrações no SGBD homologado. A migração de SQLite não é automática.

11. Relatórios, indicadores e exportações

11.1 Cards e fluxo

O relatório deve oferecer etapa atual, responsável, prioridade, prazo, idade do card, idade da etapa, primeira conclusão, último ciclo, passagens, reaberturas, aprovações e histórico disponível. Tempos por fase derivam das datas de transição. Se faltar evidência, o relatório apresenta “indisponível” ou o período observado, sem reconstrução inventada.

11.2 Sprint e backlog

Para sprint: compromisso inicial, entradas posteriores, planejados, concluídos, pendentes, devolvidos, taxa de conclusão, evolução ao longo da sprint e snapshot do encerramento. Para backlog: volume, distribuição de prioridade/idade/estado, entradas e saídas no período e prontidão dos campos visíveis. A definição atual considera parado um card sem atualização por sete dias, limiar indicativo e ajustável; o setor precisa validar esse parâmetro.

11.3 Métricas objetivas

- Taxa de conclusão = concluídas ÷ planejadas × 100.
- Pendentes = planejadas − concluídas.
- Em atraso = pendentes com prazo anterior à data corrente no fuso configurado.
- Horas previstas/utilizadas = soma de minutos ÷ 60. Desvio = utilizadas − previstas.

- Pontualidade = cards concluídos no prazo ÷ concluídos com prazo × 100.
- Lead time e cycle time usam os marcos descritos na RN-21.
- Custo consolidado = minutos aprovados × centavos/hora congelados ÷ 60, com arredondamento definido.

Métricas devem mostrar período, filtros, unidade e fórmula acessível. Não classificar produtividade individual com score subjetivo. A inclusão de custos é opcional e depende de view_financial e export_financial.

11.4 Apresentação dos arquivos

Excel deve preservar os filtros e evitar execução de fórmulas inseridas como texto. PDF deve ser pesquisável e legível, com capítulos, cabeçalho/rodapé, paginação e tabelas que não cortem linhas. HTML é retrato estático, offline e com dados incorporados; só usuários internos podem gerar os arquivos. A aplicação atual utiliza modelo visual editorial inspirado no Farol, sem reutilizar dados ou código daquele produto.

12. Requisitos não funcionais

ID	Requisito de qualidade
RNF-01 Segurança	Hash forte de senha, sessão HttpOnly, SameSite e Secure sob HTTPS, proteção CSRF/origem, rate limit e erros sem dados sensíveis. Homologar MFA/SSO com a TI.
RNF-02 Autorização	Verificar papel, concessão e escopo no backend em consultas, mutações, URLs, anexos, lotes, dashboards e exportações. Testar IDOR horizontal e vertical.
RNF-03 Privacidade	Minimizar dados pessoais; mascarar/omitir tarifa e custo sem autorização, inclusive em HTML, metadados, log e resposta de erro. Definir aviso, retenção e descarte institucional.
RNF-04 Integridade	Usar transações, chaves estrangeiras, constraints e controle de concorrência/idempotência em transições, sprints e aprovações.
RNF-05 Exatidão	Não usar ponto flutuante para dinheiro. Armazenar centavos/minutos inteiros ou tipos exatos homologados. Guardar timestamps em UTC e apresentar em fuso configurável.
RNF-06 Evolução	Separar interface, API, regras e persistência; usar migrações reversíveis quando viável. Não amarrar regra de negócio a React nem a SQL específico de SQLite.
RNF-07 Acessibilidade	Navegação por teclado, foco visível, labels, contraste AA, avisos anunciados por leitor de tela, alvos operáveis e ausência de overflow a 390 px.
RNF-08 Usabilidade	Interface pt-BR, formatos locais, carregamento/vazio/erro claros, transição inválida sem mover card e confirmação visível ao salvar horas.
RNF-09 Desempenho	Definir metas com volume esperado do setor. Testar consultas, filtros, relatórios, anexos e exportação sob carga antes de homologar. Não há SLO institucional definido.
RNF-10 Disponibilidade	Produção precisa de backup e recuperação testados, monitoramento e plano de incidente. Hospedagem gratuita de testes não satisfaz requisito de disponibilidade.
RNF-11 Observabilidade	Registrar evento técnico sem senha, cookie, corpo financeiro ou conteúdo sensível. Separar log operacional do histórico funcional.
RNF-12 Compatibilidade	Homologar navegadores, leitor de tela, dispositivos e SGBD corporativo com a TI. Aplicação web responsiva é a V1.
RNF-13 Portabilidade	Validar plano de exportação, integridade e rollback após escolha do banco; não prometer conversão automática do SQLite.
RNF-14 Retenção	Definir prazos para contas, auditoria, anexos, comentários, aprovações e dados financeiros com as áreas responsáveis.

13. Segurança, privacidade e auditoria

O servidor é a fronteira de confiança. A interface pode ocultar ações, mas a API sempre revalida o escopo. Tentativas diretas de consultar cards alheios devem retornar sem informação identificável. Exportação reutiliza filtros e autorização da consulta. Custos não devem aparecer em HTML ou PDF sem permissão, inclusive em texto extraído, detalhes colapsados e metadados.

O histórico registra ações confirmadas, não digitação, cliques nem rascunhos. Autoria e instante são preservados; valores financeiros e campos ocultos obedecem à permissão e visibilidade. Comparações que não existiam antes da gravação não podem ser inventadas. A implementação atual guarda a auditoria no mesmo banco transacional. A V1 definitiva deve definir como limitar alteração direta por administradores de banco, exportar trilha para guarda independente, reter evidências e responder a solicitações de acesso/eliminação.

14. Critérios mínimos de aceite

ID	Cenário de aceitação	Resultado esperado
CA-01	Criar card com horas previstas ausentes e campo não configurado.	Card salva; pode seguir conforme demais validações.
CA-02	Tornar horas previstas obrigatórias e tentar iniciar sem valor.	Servidor bloqueia a transição, mantém origem/ordem e mostra aviso claro em vermelho.
CA-03	Fornecedor atribuído grava horas utilizadas, fecha e reabre o card.	Interface mostra confirmação de salvo, muda para Editar e mantém versão anterior no histórico com ator/hora/diferença.
CA-04	Fornecedor tenta atualizar hora de card de terceiro por ID.	API nega sem revelar existência ou dados da atividade.
CA-05	Gestor sem approve_hours tenta aprovar.	API retorna não autorizado; estado e custo não mudam.
CA-06	Gestor autorizado rejeita apontamento com motivo.	Card permanece Em revisão; motivo aparece para responsável; correção cria nova versão.
CA-07	Aprovar 8 horas com tarifa congelada de R$ 120/h após reajuste para R$ 150/h.	Custo permanece R$ 960,00.
CA-08	Concluir com horas pendentes/rejeitadas ou por fornecedor.	Operação é bloqueada; card fica Em revisão.
CA-09	Reabrir tarefa concluída.	Exige gestor e justificativa; histórico anterior persiste; custo corrente deixa de incluir aprovação até novo aceite.
CA-10	Encerrar sprint com tarefa pendente.	Tarefa retorna ao backlog, conserva histórico/fase, valores, horas, anexo e vínculo histórico.
CA-11	Vincular uma atividade simultaneamente a duas sprints ativas.	Transação é recusada e integridade permanece válida.
CA-12	Alterar schema do card com valores já preenchidos.	Nova versão preserva dados e regras nativas; nenhuma perda silenciosa.
CA-13	Fornecedor chama relatório, exportação ou rota de análise por URL.	API nega em todos os formatos; menu não oferece a função.
CA-14	Usuário interno sem permissão financeira exporta relatório filtrado.	Arquivo não contém tarifa/custo em dados, abas, metadados ou texto oculto.
CA-15	Alterar dois cards em concorrência ou repetir aprovação da mesma versão.	Conflito retorna resposta controlada; não duplica movimento/aprovação/custo.
CA-16	Consultar duração de card com histórico incompleto ou sem prazo.	Sistema indica indisponibilidade/ausência e não inventa duração nem atraso.

15. Plano de validação com o setor

Os participantes devem executar os fluxos como usuários reais, com dados fictícios. Para cada cenário, registrar exemplo observado, decisão, exceção e pessoa responsável por homologar. O teste deve priorizar regras com impacto financeiro ou de acesso.

Sessão	Tema	Questões para fechar
1	Entrada e priorização	Quem pode criar? Que campos são mínimos? Como a prioridade é ordenada? Como arquivar duplicidades?
2	Campos do card	Quais campos são úteis? Quem pode alterar? Quais transições exigem resposta? O que fazer com valores quando um campo deixa de aparecer?
3	Sprint e Kanban	Qual evento inicia sprint? Como tratar cancelamento, atraso e retorno de etapa? O que significa “parado”?
4	Fornecedor e horas	Quem aprova tarifa e alocação? Como trocar profissional em andamento? Como corrigir hora já aprovada? Há teto ou unidade mínima?
5	Custos e relatórios	O filtro por criação UTC atende? Qual visão financeira cada perfil precisa? Que indicadores serão usados na rotina?
6	TI, segurança e operação	SGBD, hosting, SSO/MFA, backups, recuperação, logs, retenção, suporte, acessibilidade e níveis de serviço.

Ao final, o responsável pelo produto aprova os fluxos funcionais. A área financeira aprova fórmula, arredondamento, período e correções. A TI aprova identidade, infraestrutura, banco, segurança, backup e suporte. Decisões devem ficar datadas em ata e em versão atualizada do documento.

16. Decisões pendentes e riscos

Tema	Posição observada	Decisão/validação necessária
Banco e hospedagem	SQLite local e serviço gratuito servem apenas a testes.	TI define tecnologia, segregação de ambiente, retenção, backup e recuperação.
Persistência de testes	Render Free pode apagar banco/anexos/sessões em suspensão ou novo deploy.	Continuar com dados descartáveis ou selecionar ambiente persistente autorizado para piloto.
Identidade	Login local com hash de senha, cookie e CSRF.	TI decide diretório corporativo, SSO, MFA, senha, recuperação e desligamento de conta.
Retenção de auditoria	Histórico segue no banco operacional; sem cadeia criptográfica externa.	Compliance/TI definem prazo, acesso administrativo e guarda independente.
Troca de fornecedor	Bloqueada em execução e após submissões de hora.	Desenhar liquidação parcial e atribuição de períodos/horas.
Correção aprovada	Reabertura remove aprovação da projeção atual e preserva histórico.	Financeiro determina aditivo, estorno, substituição ou reconciliação.
Competência financeira	Filtro atual usa data de criação do card.	Financeiro decide período de relatório e eventual competência da aprovação.
Calendário de trabalho	Duração usa horas corridas.	Setor decide se precisa expediente, feriados ou calendário institucional.
SLA e capacidade	Sem meta de performance ou volume definida.	Dono do produto fornece usuários, cards ativos, anexos, concorrência e expectativas.
Notificações	Sem serviço externo; fornecedor consulta o estado no card.	Setor decide se aviso interno é suficiente ou se uma integração é requisito futuro.
Acessibilidade dos relatórios	HTML e interface usam movimento reduzido; PDF é validado visualmente.	TI deve definir a avaliação formal de acessibilidade dos arquivos exportados.

17. Arquitetura e orientação para o desenvolvedor

17.1 Base técnica do protótipo

Frontend React + TypeScript + Vite consome API REST FastAPI em /api/v1. SQLAlchemy 2 concentra modelos e persistência. Alembic controla o esquema. SQLite é o banco local atual. Excel, PDF e HTML são gerados no backend após aplicação de filtros e escopo. Pytest, Vitest/Testing Library e Playwright exercitam as camadas.

17.2 Diretrizes para a plataforma oficial

1. Preserve contratos de negócio enquanto a TI seleciona SGBD e identidade. Separe adaptações de infraestrutura das regras da aplicação.
2. Produza diagramas de contexto, componentes, implantação e dados com os limites de confiança e fluxos financeiros.
3. Defina APIs versionadas, autorização centralizada e resposta padronizada para conflito, transição inválida e acesso negado.
4. Use migrações versionadas, backup e restauração testados, observabilidade sem segredo e segregação entre desenvolvimento, homologação e produção.
5. Implemente testes de regras, autorização, integração, exportação e E2E para os cenários de aceite antes de pedir homologação.
6. Documente decisões que alterem uma regra deste estudo e peça aceite do responsável pela regra antes de divergir.

17.3 Critério de conclusão do desenvolvimento

A equipe do setor percorre o fluxo completo com perfis distintos e dados fictícios; a TI aprova arquitetura e controles; os cenários CA-01 a CA-16 passam em ambiente de homologação; as áreas donas aprovam métricas e custos; e o responsável pelo produto confirma que documentação, migrações, operação, suporte e treinamento acompanham a entrega.

18. Referências usadas

- "Pipeline de comunicação dos Produtos de Dados", Sebrae/CE, arquivo PDF fornecido nesta conversa, 20 páginas, nov. 2026. Usado para estrutura de propósito, público, momento, linguagem e validação.
- Skill Design System SEBRAE-CE fornecida no projeto. Usada para marca, linguagem, tipografia, contraste e acessibilidade.
- Farol Estratégico 3.0, arquivo HTML fornecido anteriormente. Usado somente como referência visual de hierarquia editorial e navegação de relatório.

- Código e documentação local do projeto Gestão de Demandas, branch melhorias-relatorios, verificação em 06/11/2026: README.md, ARCHITECTURE.md, PERMISSIONS.md, DECISIONS.md, METRICS.md, REPORT_FILTERS.md, OPERATIONAL_ANALYTICS.md, AUDIT_TRAIL.md, KNOWN_LIMITATIONS.md, modelos, rotas e componentes da aplicação.

Apêndice A. Vocabulário

Termo	Definição neste estudo
Card/atividade	Registro de uma demanda de trabalho com dados, estado, responsável e histórico.
Alocação	Vínculo histórico entre card e fornecedor com tarifa congelada.
Horas previstas	Estimativa de planejamento. Opcional por card, exceto quando configurada como obrigatória.
Horas utilizadas	Total informado pelo fornecedor para a atividade e submetido à revisão.
Aprovação vigente	Decisão aceita que corresponde à versão atual considerada no custo consolidado.
Snapshot	Retrato de dados/indicadores capturado em um evento, como fechamento de sprint.
Tempo por fase	Durações corridas entre mudanças de estado registradas; não é folha de ponto.
IDOR	Acesso indevido a objeto de outra pessoa alterando um identificador em URL ou requisição.